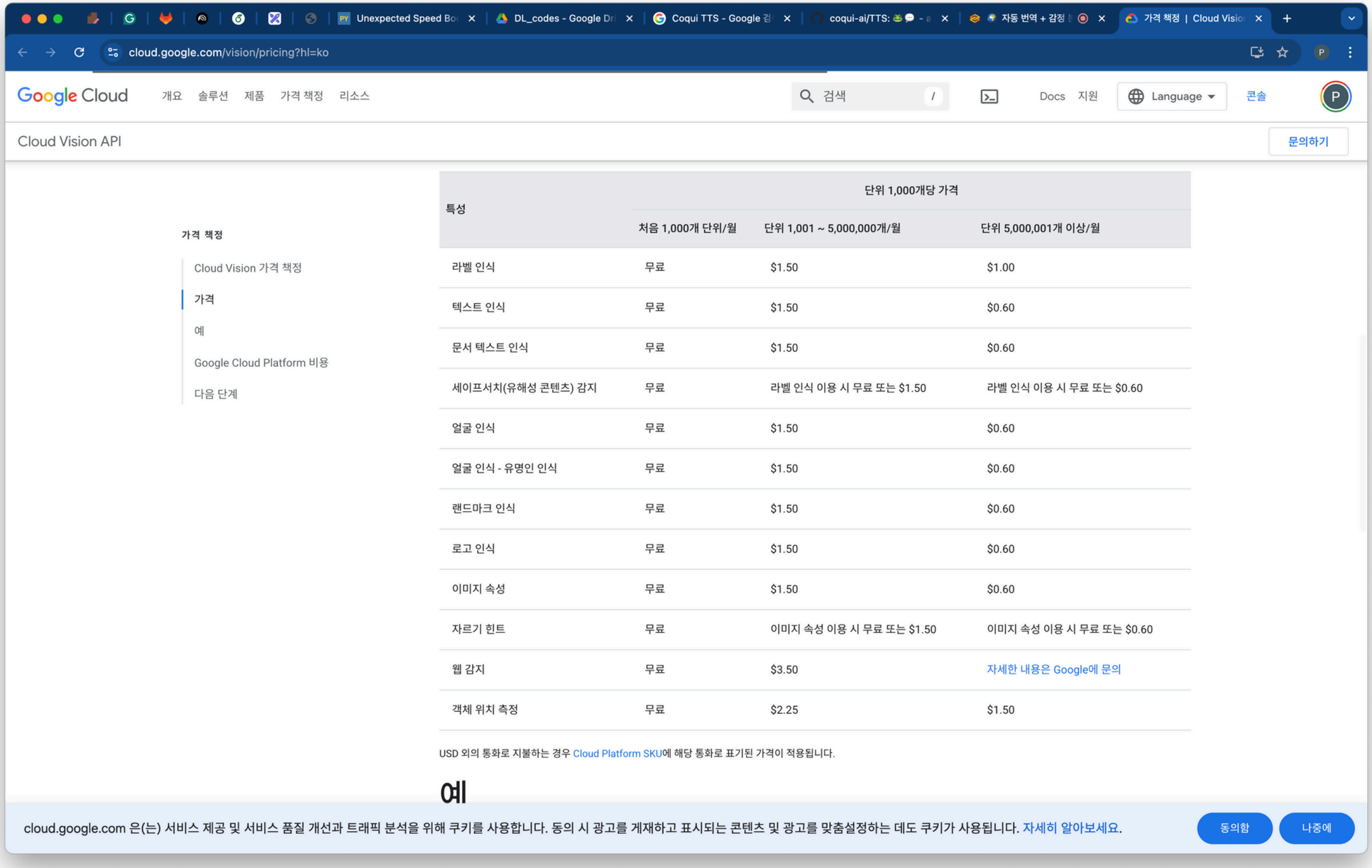
Using AI service

AI 서비스

인공지능 서비스들을 이용해보자



무료 할당량이 존재함!!! 그러나 신용카드 등록이 필요해요옹~

ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide?hl=ko

Google AI for Developers 모델 솔루션 코드 지원 쇼케이스 커뮤니티 검색 / 한국어 로그인

Google AI 에지 MediaPipe LiteRT 모델 탐색기 API 참조

필터

- 개요
- 미리보기 정보
- 태스크
- 모델 제작자
- Studio

생성형 AI 작업
- LLM 추론
- 검색 증강 생성(RAG)
- 함수 호출
- 이미지 생성

비전 작업
- 객체 감지
- 이미지 분류
- 이미지 세분화
- 양방향 세분화
- 동작 인식
- 손 랜드마크 감지
- 이미지 삽입
- 얼굴 인식
- 얼굴 랜드마크 감지
- 자세 랜드마크 인식
- 얼굴 스타일 지정
- 전체적인 랜드마크 인식

텍스트 작업
- 텍스트 분류
- 텍스트 임베딩

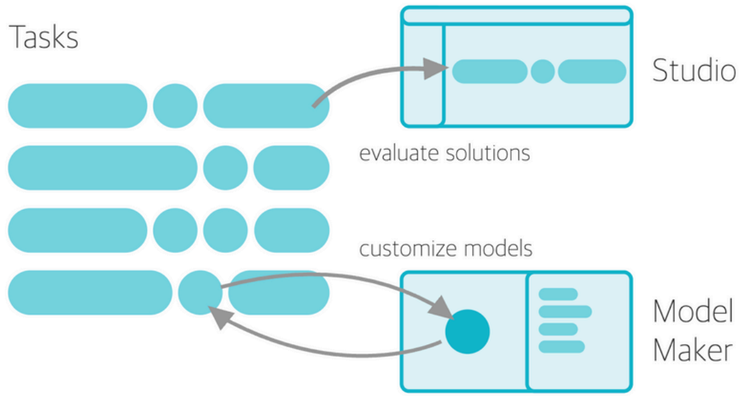
홈 > Google AI Edge > 솔루션

도움이 되었나요?

MediaPipe 솔루션 가이드

의견 보내기

MediaPipe 솔루션은 애플리케이션에 인공지능 (AI) 및 머신러닝 (ML) 기법을 빠르게 적용할 수 있는 라이브러리 및 도구 모음을 제공합니다. 이러한 솔루션을 애플리케이션에 즉시 연결하고, 필요에 맞게 맞춤설정하고, 여러 개발 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. MediaPipe 솔루션은 MediaPipe 오픈소스 프로젝트의 일부이므로 애플리케이션 요구사항에 맞게 솔루션 코드를 추가로 맞춤설정할 수 있습니다. MediaPipe 솔루션 모음에는 다음이 포함됩니다.



다음 라이브러리와 리소스는 각 MediaPipe 솔루션의 핵심 기능을 제공합니다.

- **MediaPipe Tasks**: 솔루션을 배포하기 위한 크로스 플랫폼 API 및 라이브러리입니다. 자세히 알아보기
- **MediaPipe 모델**: 각 솔루션과 함께 사용할 수 있는 선행 학습된 실행 준비 상태의 모델입니다.

다음 도구를 사용하여 솔루션을 맞춤설정하고 평가할 수 있습니다.

- **MediaPipe Model Maker**: 데이터를 사용하여 솔루션용 모델을 맞춤설정합니다. 자세히 알아보기
- **MediaPipe 스튜디오**: 브라우저에서 솔루션을 시각화, 평가, 벤치마킹합니다. 자세히 알아보기

이 페이지의 내용
- 사용 가능한 솔루션
- 시작하기
- 기존 솔루션

ai.google.dev 은(는) 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 쿠키를 사용합니다. 동의 시 광고를 게재하고 표시되는 콘텐츠 및 광고를 맞춤설정하는 데도 쿠키가 사용됩니다. 자세히 알아보세요.

동의함 나중에

언제나 대안은 존재하는 법.

솔루션	Android	웹	Python	iOS	모델 맞춤설정
LLM Inference API	●	●		●	●
객체 감지	●	●	●	●	●
이미지 분류	●	●	●	●	●
이미지 세분화	●	●	●		
대화형 세분화	●	●	●		
손 랜드마크 감지	●	●	●	●	
동작 인식	●	●	●	●	●
이미지 임베딩	●	●	●		
얼굴 인식	●	●	●	●	
얼굴 특징 감지	●	●	●		
얼굴 스타일 지정	●	●	●		●
자세 랜드마크 감지	●	●	●		
이미지 생성	●				●
텍스트 분류	●	●	●	●	●
텍스트 임베딩	●	●	●		
언어 감지기	●	●	●		
오디오 분류	●	●	●		

필터

생성형 AI 작업
- LLM 추론
- 검색 증강 생성(RAG)
- 함수 호출
- 이미지 생성

비전 작업
- 객체 감지
- 이미지 분류
- 이미지 세분화
- 양방향 세분화
- 동작 인식
- 손 랜드마크 감지
- 이미지 삽입
- 얼굴 인식
  - 개요
  - Android
  - Web
  - Python
  - iOS
- 얼굴 랜드마크 감지
- 자세 랜드마크 인식
- 얼굴 스타일 지정
- 전체적인 랜드마크 인식

텍스트 작업
- 텍스트 분류
- 텍스트 임베딩
- 언어 감지

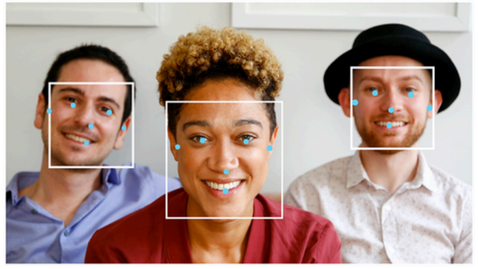
LiteRT Next 소개: 온디바이스 하드웨어 가속을 개선하고 단순화하는 새로운 API 세트입니다.

translated by Google 이 페이지는 Cloud Translation API를 통해 번역되었습니다. Switch to English

얼굴 인식 가이드

의견 보내기

MediaPipe 얼굴 감지기 태스크를 사용하면 이미지 또는 동영상에서 얼굴을 감지할 수 있습니다. 이 작업을 사용하여 프레임 내에서 얼굴과 얼굴 특징을 찾을 수 있습니다. 이 태스크에서는 단일 이미지 또는 연속 이미지 스트림에서 작동하는 머신러닝(ML) 모델을 사용합니다. 이 작업은 얼굴 위치와 함께 왼쪽 눈, 오른쪽 눈, 코 끝, 입, 왼쪽 눈 이주, 오른쪽 눈 이주 등의 얼굴 주요 지점을 출력합니다.



사용해 보기 →

시작하기

대상 플랫폼에 관한 다음 구현 가이드 중 하나에 따라 이 작업을 시작합니다. 다음 플랫폼별 가이드에서는 권장 모델, 권장 구성 옵션이 포함된 코드 예시 등 이 작업의 기본 구현을 안내합니다.

- **Android** - 코드 예시 - 가이드
- **Python** - 코드 예시 - 가이드
- **웹** - 코드 예시 - 가이드
- **iOS** - 코드 예시 - 가이드

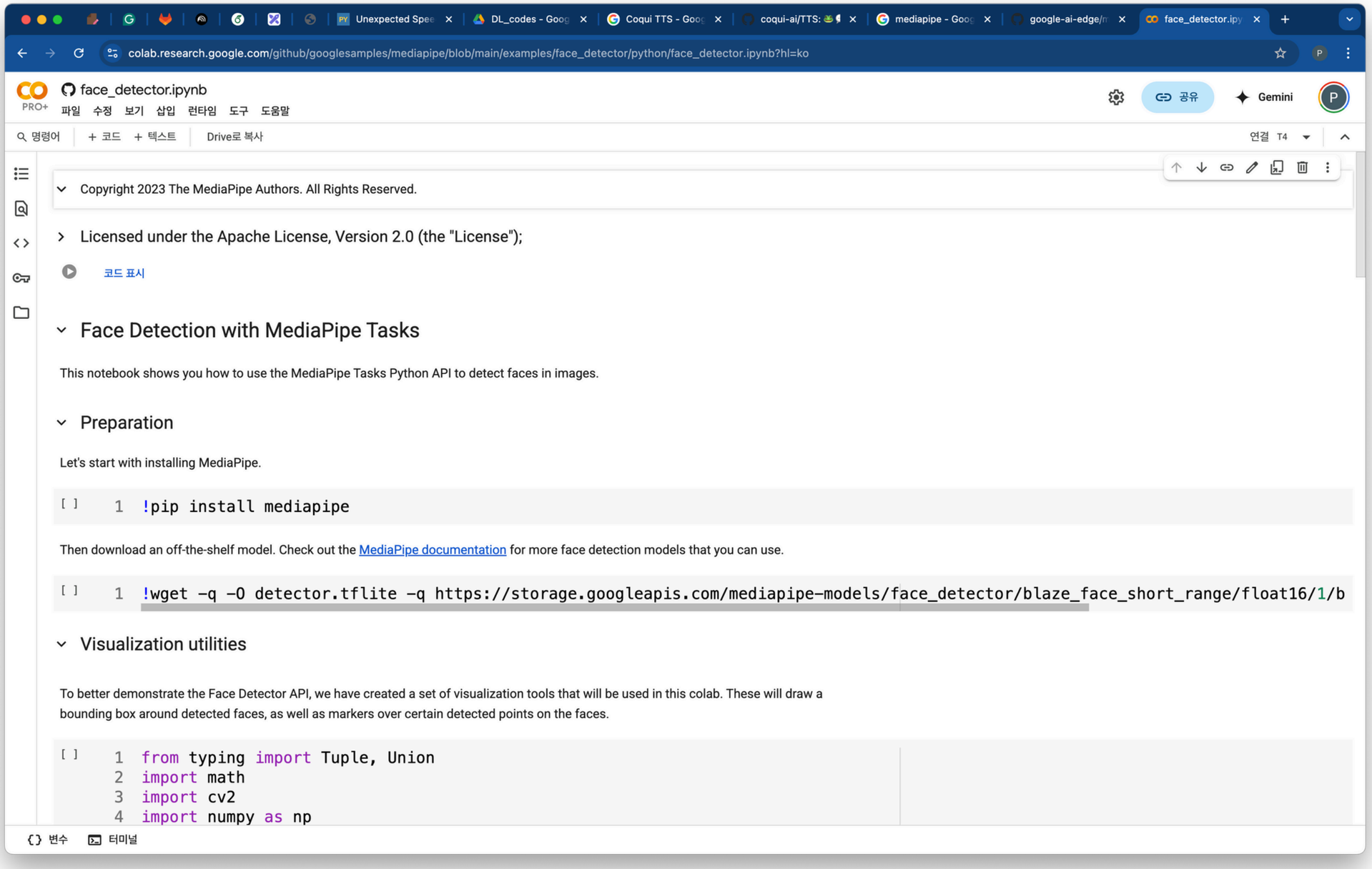
이 페이지의 내용
시작하기
태스크 세부정보
- 기능
- 구성 옵션

모델
- BlazeFace (근거리)
- BlazeFace (전체 범위)
- BlazeFace Sparse (전체 범위)

작업 벤치마크

ai.google.dev 은(는) 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 쿠키를 사용합니다. 동의 시 광고를 게재하고 표시되는 콘텐츠 및 광고를 맞춤설정하는 데도 쿠키가 사용됩니다. 자세히 알아보세요.

동의함 나중에


Unexpected Spee
DL_codes - Goog
Coqui TTS - Goog
coqui-ai/TTS:
mediapipe - Goog
google-ai-edge/n
face_detector.ipy
colab.research.google.com/github/googlesamples/mediapipe/blob/main/examples/face_detector/python/face_detector.ipynb?hl=ko
face_detector.ipynb
PRO+
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말
공유
Gemini
명령어
+ 코드 + 텍스트
Drive로 복사
연결 T4
Copyright 2023 The MediaPipe Authors. All Rights Reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
코드 표시
Face Detection with MediaPipe Tasks
This notebook shows you how to use the MediaPipe Tasks Python API to detect faces in images.
Preparation
Let's start with installing MediaPipe.
[ ]
1 !pip install mediapipe
Then download an off-the-shelf model. Check out the MediaPipe documentation for more face detection models that you can use.
[ ]
1 !wget -q -O detector.tflite -q https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/face_detector/blaze_face_short_range/float16/1/b
Visualization utilities
To better demonstrate the Face Detector API, we have created a set of visualization tools that will be used in this colab. These will draw a bounding box around detected faces, as well as markers over certain detected points on the faces.
[ ]
1 from typing import Tuple, Union
2 import math
3 import cv2
4 import numpy as np
변수
터미널

```python
import cv2
import mediapipe as mp

# MediaPipe 얼굴 감지 초기화
mp_face_detection = mp.solutions.face_detection
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

with mp_face_detection.FaceDetection(model_selection=0, min_detection_confidence=0.5) as face_detection:
    while cap.isOpened():
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
            break

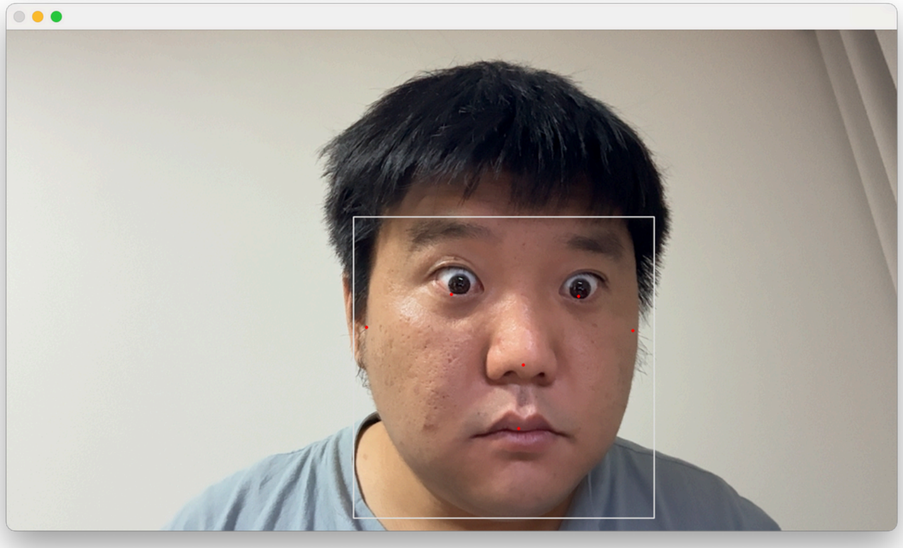
        # 이미지 전처리
        image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        results = face_detection.process(image)

        # 결과 표시
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
        if results.detections:
            for detection in results.detections:
                mp_drawing.draw_detection(image, detection)

        cv2.imshow("MediaPipe 얼굴 인식", image)

        if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키로 종료
            break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



pip install mediapipe opencv-python

```python
import cv2
import mediapipe as mp

# MediaPipe 얼굴 랜드마크 모듈 초기화
mp_face_mesh = mp.solutions.face_mesh
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
drawing_spec = mp_drawing.DrawingSpec(thickness=1, circle_radius=1)

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

with mp_face_mesh.FaceMesh(
    static_image_mode=False,
    max_num_faces=1,
    refine_landmarks=True,  # 눈/입/홍채 디테일 향상
    min_detection_confidence=0.5,
    min_tracking_confidence=0.5
) as face_mesh:
    while cap.isOpened():
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
            break

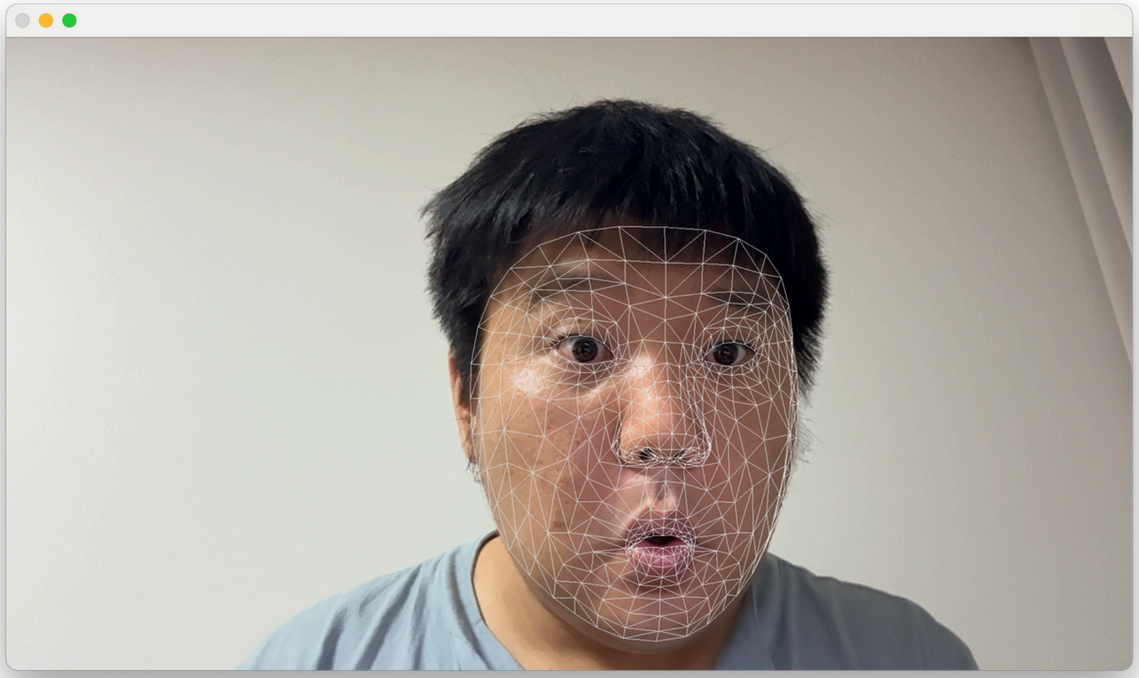
        # 이미지 전처리
        image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        image.flags.writeable = False
        results = face_mesh.process(image)

        # 결과 표시
        image.flags.writeable = True
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
        if results.multi_face_landmarks:
            for face_landmarks in results.multi_face_landmarks:
                mp_drawing.draw_landmarks(
                    image=image,
                    landmark_list=face_landmarks,
                    connections=mp_face_mesh.FACEMESH_TESSELATION,
                    landmark_drawing_spec=None,
                    connection_drawing_spec=drawing_spec)

        cv2.imshow("MediaPipe 얼굴 특징 감지", image)

        if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키로 종료
            break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



```python
import cv2
import mediapipe as mp

# MediaPipe Pose 모듈 초기화
mp_pose = mp.solutions.pose
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

with mp_pose.Pose(
    static_image_mode=False,
    model_complexity=1,
    enable_segmentation=False,
    min_detection_confidence=0.5,
    min_tracking_confidence=0.5
) as pose:

    while cap.isOpened():
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
            break

        # 이미지 전처리
        image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        image.flags.writeable = False
        results = pose.process(image)

        # 결과 표시
        image.flags.writeable = True
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
        if results.pose_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(
                image, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)

        cv2.imshow("MediaPipe 동작(포즈) 인식", image)

        if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키로 종료
            break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



```python
import cv2
import mediapipe as mp

# MediaPipe Hands 초기화
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

with mp_hands.Hands(
    static_image_mode=False,
    max_num_hands=2,
    model_complexity=1,
    min_detection_confidence=0.5,
    min_tracking_confidence=0.5
) as hands:

    while cap.isOpened():
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
            break

        # 이미지 전처리
        image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        image.flags.writeable = False
        results = hands.process(image)

        # 결과 표시
        image.flags.writeable = True
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
        if results.multi_hand_landmarks:
            for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
                mp_drawing.draw_landmarks(
                    image, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)

        cv2.imshow("MediaPipe 손 랜드마크 인식", image)

        if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키로 종료
            break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



```python
import cv2
import mediapipe as mp
from mediapipe.tasks import python
from mediapipe.tasks.python import vision
import numpy as np

# 모델 경로 설정 (MediaPipe Selfie Segmentation 모델 필요)
model_path = "selfie_segmenter.tflite"  # 다운로드 필요

# 세분화 옵션 설정
base_options = python.BaseOptions(model_asset_path=model_path)
options = vision.ImageSegmenterOptions(
    base_options=base_options, output_category_mask=True
)
segmenter = vision.ImageSegmenter.create_from_options(options)

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

while cap.isOpened():
    success, frame = cap.read()
    if not success:
        print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
        break

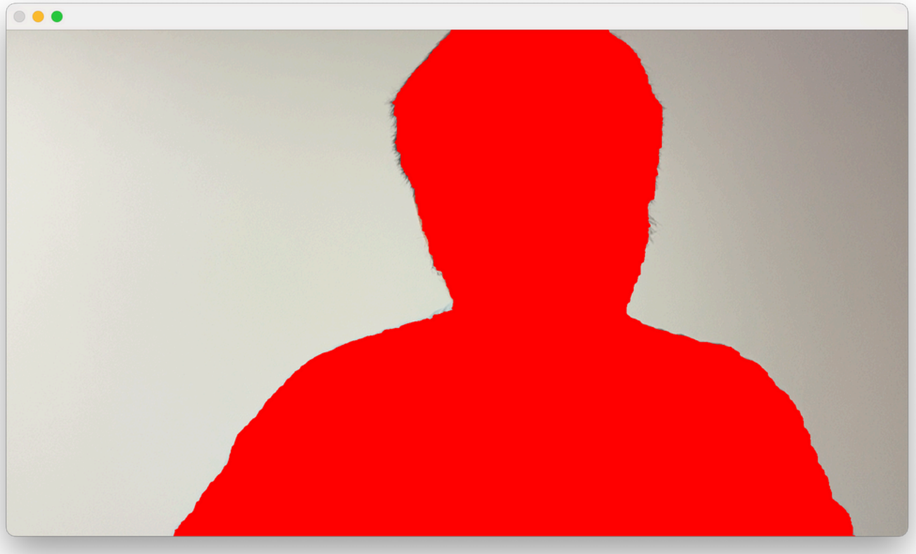
    # 세분화 수행
    image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=frame)
    result = segmenter.segment(image)
    mask = result.category_mask.numpy_view()

    # 마스크를 컬러로 변환
    condition = mask > 0.3  # 사람 영역 마스킹
    bg = frame.copy()
    bg[:] = (0, 0, 255)  # 빨간색 배경
    segmented = np.where(condition[..., None], frame, bg)

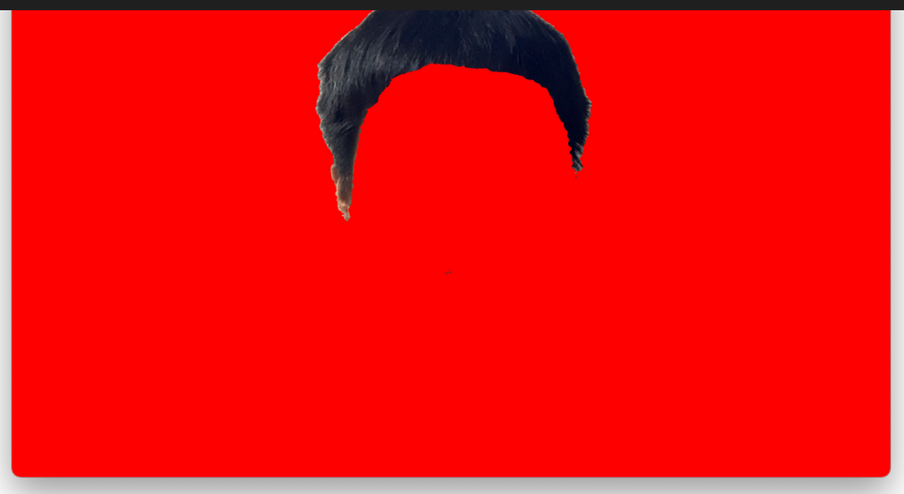
    cv2.imshow("MediaPipe 이미지 세분화", segmented)

    if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



```python
# model_path = "selfie_segmenter.tflite"  # 다운로드 필요
model_path = "hair_segmenter.tflite"  # 다운로드 필요
```



https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/image_segmenter/index?hl=ko#models

```python
import cv2
import mediapipe as mp

# MediaPipe 이미지 분류 초기화
mp_tasks = mp.tasks
from mediapipe.tasks import python
from mediapipe.tasks.python import vision

# 모델 파일 경로 (MediaPipe Classifier 모델 다운로드 필요)
model_path = 'efficientnet_lite0.tflite'  # 사전 학습된 모델 다운로드 필요

# 분류기 설정
base_options = python.BaseOptions(model_asset_path=model_path)
options = vision.ImageClassifierOptions(base_options=base_options, max_results=1)
classifier = vision.ImageClassifier.create_from_options(options)

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

while cap.isOpened():
    success, frame = cap.read()
    if not success:
        print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
        break

    # 이미지 변환
    image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=frame)
    result = classifier.classify(image)

    # 결과 표시
    if result.classifications:
        category = result.classifications[0].categories[0]
        label = category.category_name
        score = round(category.score * 100, 2)
        cv2.putText(frame, f"{label} ({score}%)", (10, 30),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)

    cv2.imshow("MediaPipe 이미지 분류", frame)
    if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

모델

MediaPipe 이미지 분류기 태스크에는 이 태스크와 호환되는 학습된 모델이 필요합니다. 이미지 분류기에 사용할 수 있는 학습된 모델에 관한 자세한 내용은 작업 개요 모델 섹션을 참고하세요.

모델을 선택하고 다운로드한 다음 로컬 디렉터리에 저장합니다. 권장되는 EfficientNet-Lite0 모델을 사용할 수 있습니다.

```
model_path = '/absolute/path/to/efficientnet_lite0_int8_2.tflite'
```



```python
import cv2
import mediapipe as mp
from mediapipe.tasks import python
from mediapipe.tasks.python import vision

# 모델 경로 설정 (MediaPipe Object Detector 모델 필요)
model_path = 'efficientdet_lite0.tflite'  # 다운로드 필요

# 객체 감지기 옵션 설정
base_options = python.BaseOptions(model_asset_path=model_path)
options = vision.ObjectDetectorOptions(base_options=base_options, score_threshold=0.5)
detector = vision.ObjectDetector.create_from_options(options)

# 웹캠 열기
cap = cv2.VideoCapture(0)

while cap.isOpened():
    success, frame = cap.read()
    if not success:
        print("카메라에서 프레임을 가져올 수 없습니다.")
        break

    # 감지 수행
    image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=frame)
    results = detector.detect(image)

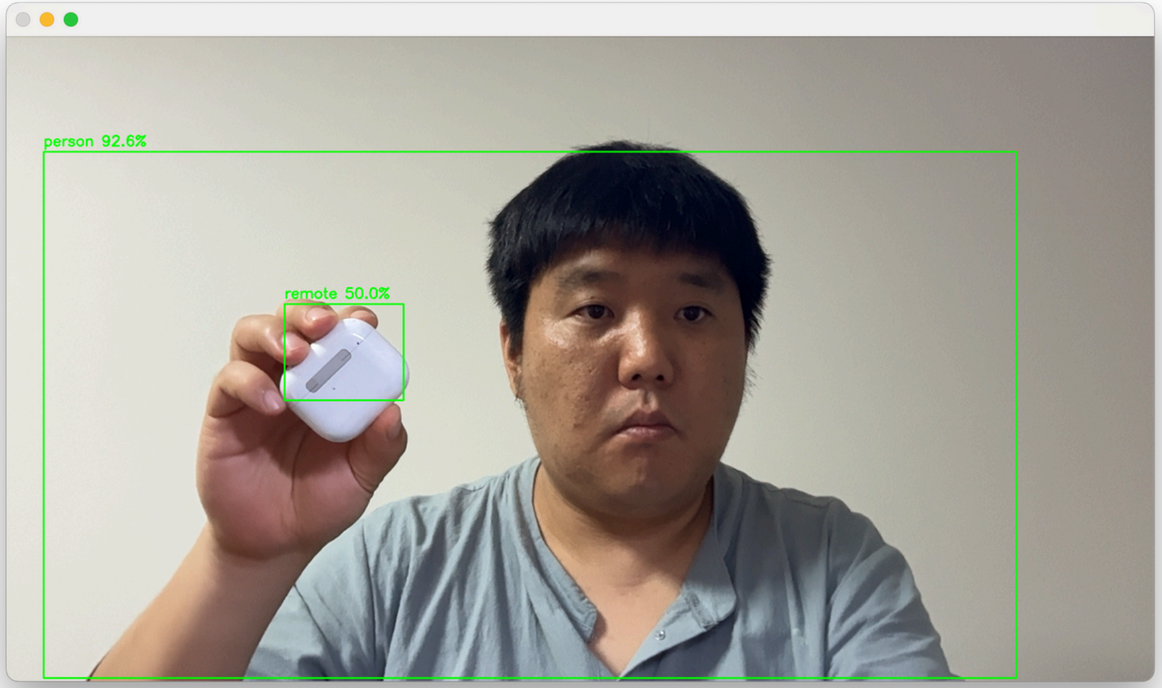
    # 결과 표시
    for detection in results.detections:
        bbox = detection.bounding_box
        x, y, w, h = bbox.origin_x, bbox.origin_y, bbox.width, bbox.height
        label = detection.categories[0].category_name
        score = round(detection.categories[0].score * 100, 1)

        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
        cv2.putText(frame, f"{label} {score}%", (x, y - 10),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 2)

    cv2.imshow("MediaPipe 객체 감지", frame)

    if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:  # ESC 키
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



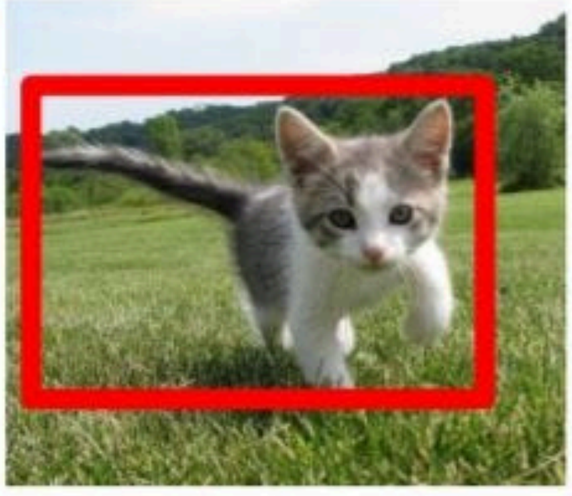
Semantic Segmentation



GRASS, CAT, TREE, SKY

No objects, just pixels

Classification + Localization



CAT

Single Object

Object Detection



DOG, DOG, CAT

Instance Segmentation



DOG, DOG, CAT

Multiple Object

This image is CC0 public domain